

学号： 2106410123

大数据技术与基础 课后作业

学生姓名： 施凯宸 专业班级： 计算机 2101

1.2 编写 Python 程序实现功能：从键盘输入若干姓名，保存在字符串列表中；输入任意姓名，检索列表中是否存在。

一. 代码

```
def save_names():#定义一个存名字函数
    names = []
    while True:
        name = input("请输入姓名（输入 exit 退出）：")#使用 input
        #将键盘输入以单个字符串的形式
        #保存于变量
        if name == "exit":
            break
        names.append(name)#如果输入的不是 exit 则将姓名添加到
save_names 的列表末尾段
    return names
def search_name(names):#定义一个搜索名字的函数
    search_name = input("请输入要搜索的姓名：")
    if search_name in names:
        print("列表中存在该姓名。")
    else:
        print("列表中不存在该姓名。")
#函数调用
name_list = save_names()
search_name(name_list)
```

二. 程序说明

定义两个函数 save_name 是用来存名字 search_name 来检索名字

三. 运行截图

```
In [1]: runfile('D:/Python 的作业/作业1.py', wdir='D:/Python 的作业')
请输入姓名（输入exit退出）：施凯宸 李行健
请输入姓名（输入exit退出）：exit
请输入要搜索的姓名：施凯宸
列表中不存在该姓名。

In [2]: search_name(name_list)
请输入要搜索的姓名：施凯
列表中不存在该姓名。
```

二、page 33

2.1 “大润发”、“沃尔玛”、“好德”和“农工商”四个超市都卖苹果、梨、香蕉、桔子和芒果五种水果。使用 NumPy 的 ndarray 实现以下功能。

- (1)创建 2 个一维数组分别存储超市名称和水果名称；
- (2)创建 1 个 4×5 的二维数组存储不同超市的水果价格，其中价格由 4 到 10 范围内的随机数生成；
- (3)选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；

- (4) “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元；
(5)统计四个超市苹果和芒果的销售均价；
(6)找出桔子价格最贵的超市名称（不是编号）。

```
import numpy as np

# 创建一维数组存储超市名称和水果名称
markets = np.array(['大润发', '沃尔玛', '好德', '农工商'])
fruits = np.array(['苹果', '梨', '香蕉', '桔子', '芒果'])

# 创建二维数组存储不同超市的水果价格
prices = np.random.randint(4, 11, size=(4, 5))

# 选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元
prices[0, np.where(fruits == '苹果')[0]] += 1
prices[2, np.where(fruits == '香蕉')[0]] += 1

# “农工商”水果大减价，所有水果价格减少 2 元
prices[3] -= 2

# 统计四个超市苹果和芒果的销售均价
apple_prices = prices[:, np.where(fruits == '苹果')[0]]
mango_prices = prices[:, np.where(fruits == '芒果')[0]]
apple_avg_price = np.mean(apple_prices)
mango_avg_price = np.mean(mango_prices)

# 找出桔子价格最贵的超市名称
orange_prices = prices[:, np.where(fruits == '桔子')[0]]
max_price_index = np.argmax(orange_prices)
expensive_market_name = markets[max_price_index]

# 输出结果
print("超市名称: ", markets)
print("水果名称: ", fruits)
print("水果价格: \n", prices)
print("四个超市苹果的销售均价: ", apple_avg_price)
print("四个超市芒果的销售均价: ", mango_avg_price)
print("桔子价格最贵的超市名称: ", expensive_market_name)
```

二. 程序说明

首先使用 `np.array()` 创建一维数组 `markets` 存储超市名称，创建一维数组 `fruits` 存储水果名称。

然后，使用 `np.random.randint()` 生成一个 4x5 的二维数组 `prices`，其中每个元素是由 4 到 10 范围内的随机数生成。

接下来，通过索引操作选择“大润发”的苹果和“好德”的香蕉，并将价格增加 1 元；然后对“农工商”的所有水果价格进行减少 2 元的操作。

接着，使用 `np.mean()` 计算四个超市苹果和芒果的销售均价，这里使用了布尔索引和切片操作进行筛选和计算。

最后，使用 `np.argmax()` 找出桔子价格最贵的超市在数组中的索引，并用该索引获取对应的超市名称。

三. 运行截图

```
In [4]: runfile('D:/Python 的作业/作业2.py', wdir='D:/Python 的作业')
超市名称: ['大润发' '沃尔玛' '好德' '农工商']
水果名称: ['苹果' '梨' '香蕉' '桔子' '芒果']
水果价格:
[[10  4  7  9  9]
 [ 4  4  7  7  4]
 [ 4  8  8  8  4]
 [ 2  4  7  4  4]]
四个超市苹果的销售均价: 5.0
四个超市芒果的销售均价: 5.25
桔子价格最贵的超市名称: 大润发
```

第三章作业:

三、page 63 3.2

根据银行储户的基本信息，完成以下分析。

- 1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息。
- 2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数。
- 3) 计算不同性别储户收入的均值和方差。
- 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数。
- 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型。
- 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系。

```
import pandas as pd
```

1) 从“bankpep.csv”文件中读取用户信息

```
data = pd.read_csv('bankpep.csv')
```

2) 查看储户的总数，以及居住在不同区域的储户数

```
total_customers = len(data)
```

```
customers_by_region = data['Region'].value_counts()
```

3) 计算不同性别储户收入的均值和方差

```
income_mean_by_gender = data.groupby('Gender')['Income'].mean()
```

```
income_var_by_gender = data.groupby('Gender')['Income'].var()
```

```

# 4) 统计接受新业务的储户中各类性别、区域的人数
customers_with_new_business = data[data['New_Business'] == 'Yes']
customers_count_by_gender_region = customers_with_new_business.groupby(['Gender',
'Region']).size()

# 5) 将存款账户、接受新业务的值转化为数值型
data['Deposit_Account'] = data['Deposit_Account'].map({'Yes': 1, 'No': 0})
data['New_Business'] = data['New_Business'].map({'Yes': 1, 'No': 0})

# 6) 分析收入、存款账户与接收新业务之间的关系
income_deposit_relationship = data.groupby(['Income'])['Deposit_Account'].mean()
income_new_business_relationship = data.groupby(['Income'])['New_Business'].mean()

# 输出结果
print("储户总数: ", total_customers)
print("居住在不同区域的储户数: \n", customers_by_region)
print("不同性别储户收入的均值: \n", income_mean_by_gender)
print("不同性别储户收入的方差: \n", income_var_by_gender)
print("接受新业务的储户中各类性别、区域的人数: \n", customers_count_by_gender_region)
print("收入与存款账户之间的关系: \n", income_deposit_relationship)
print("收入与接收新业务之间的关系: \n", income_new_business_relationship)

```

三. 运行截图

```

储户总数:  10
居住在不同区域的储户数:
  city      7
country    1
village    1
rural      1
Name: Region, dtype: int64
不同性别储户收入的均值:
  Gender
nan      100000.0
nv       45200.0
Name: Income, dtype: float64
不同性别储户收入的方差:
  Gender
nan      0.000000e+00
nv       2.550700e+09
Name: Income, dtype: float64
接受新业务的储户中各类性别、区域的人数:
  Series([], dtype: int64)
收入与存款账户之间的关系:

```

```
Income
3000      NaN
20000     NaN
100000    NaN
Name: Deposit_Account, dtype: float64
收入与接收新业务之间的关系：
```

```
Income
3000      NaN
20000     NaN
100000    NaN
Name: New_Business, dtype: float64
```

四、page 86 可视化综合应用

文件 bankpep.csv 存放着银行储户的基本信息, 请通过绘图对这些客户数据进行探索性分析。

- 1) 客户年龄分布的直方图和密度图
- 2) 客户年龄和收入关系的散点图
- 3) 绘制散点图观察账户(年龄, 收入, 孩子数)之间的关系, 对角线显示直方图
- 4) 按区域展示平均收入的柱状图, 并显示标准差
- 5) 多子图绘制: 账户中性别占比饼图, 有车的性别占比饼图, 按孩子数的账户占比饼图
- 6) 各性别收入的箱须图

一. 代码

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
data = pd.read_csv('bankpep.csv')
#1)
data['age'].plot(kind = 'hist', bins = 10, density=True, title = 'Customer Age')
data['age'].plot(kind = 'kde', style = 'k-')
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Density')
plt.show()
#2)
data[['age', 'income']].plot(kind = 'scatter', x = 'age', y = 'income', marker = 's', s = 8, title = 'Customer Income', label = '(age, income)', grid = True, xlim = [0, 80]) #s 设置点大小
plt.xlabel('Age')
plt.ylabel('Income')
plt.show()
#3)
pd.plotting.scatter_matrix(data[['age', 'income', 'children']], c = 'm')
```

```

#c 用来设置颜色：m 为红紫色
plt.show()
#4)
mean = data.groupby(['region']).agg({'income': np.mean})
std = data.groupby(['region']).agg({'income': np.std})
mean.plot(kind = 'bar', yerr = std , rot = 45, title = 'Customer
Income', legend = False, color = 'r')
plt.xlabel('Region')
plt.show()
#5)
sex_data = data.groupby(['sex'])['sex'].count()
car_data = data[data['car'] == 'YES'].groupby(['sex'])['sex'].count()
children_data = data.groupby(['children'])['children'].count()
fig = plt.figure(figsize = (7, 6))
fig.add_subplot(2, 2, 1)
sex_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Sex', startangle = 60, autopct
= '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 2)
car_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Car Sex', startangle =
60, autopct = '%1.1f%%')
fig.add_subplot(2, 2, 3)
children_data.plot(kind = 'pie', title = 'Customer Children', startangle
= 60, autopct = '%1.1f%%')
plt.show()

#6)

data[['income', 'sex']].boxplot(by = 'sex', figsize = (6, 6))
plt.show()

```

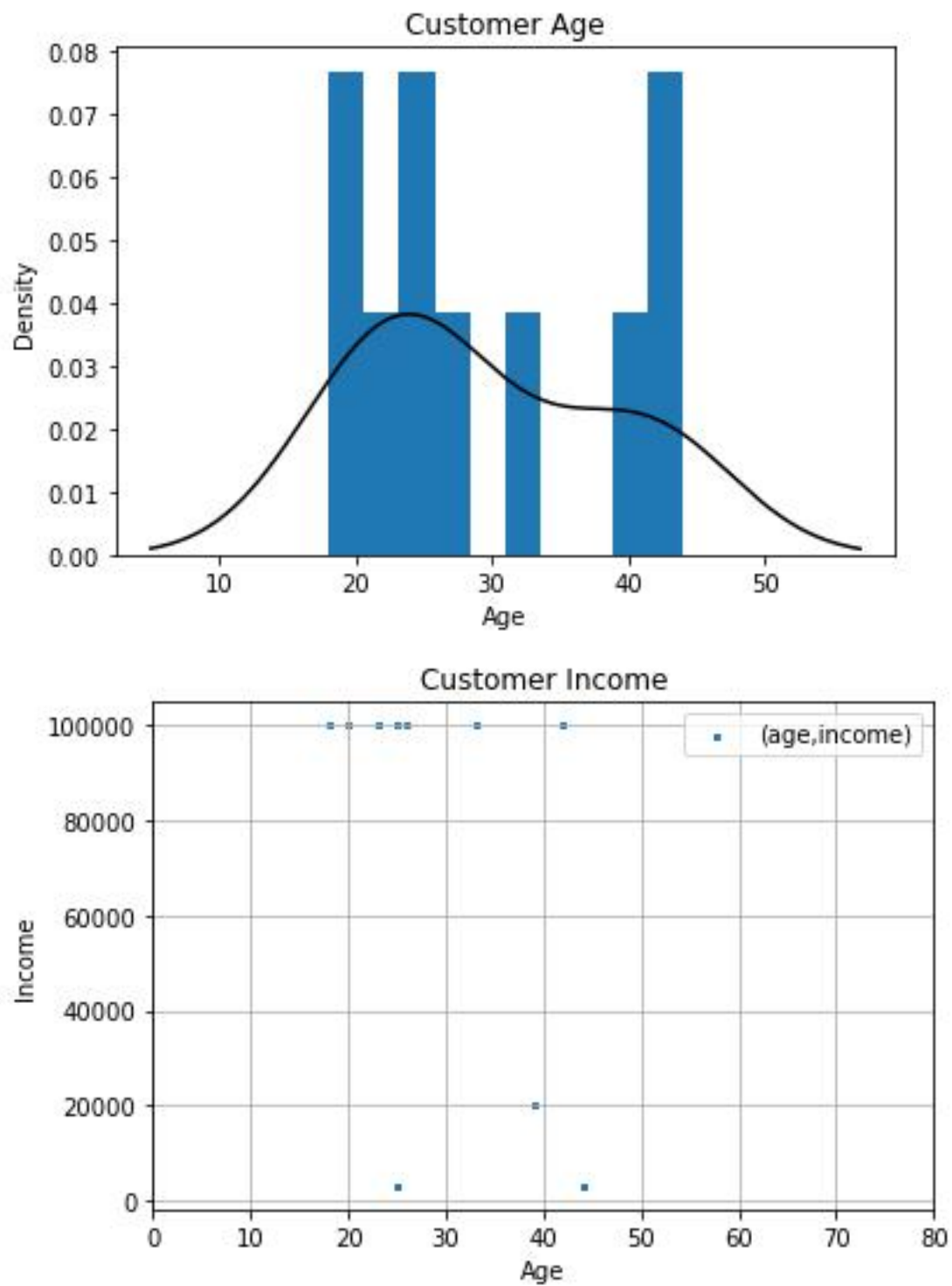
二. 程序说明和运行截图

1)

pd.read_csv 来读入 bankpep.csv, 先通过 pd 自带的 plot 函数来画出直方图和密度图, 参数 kind 分别为 hist 和 kde

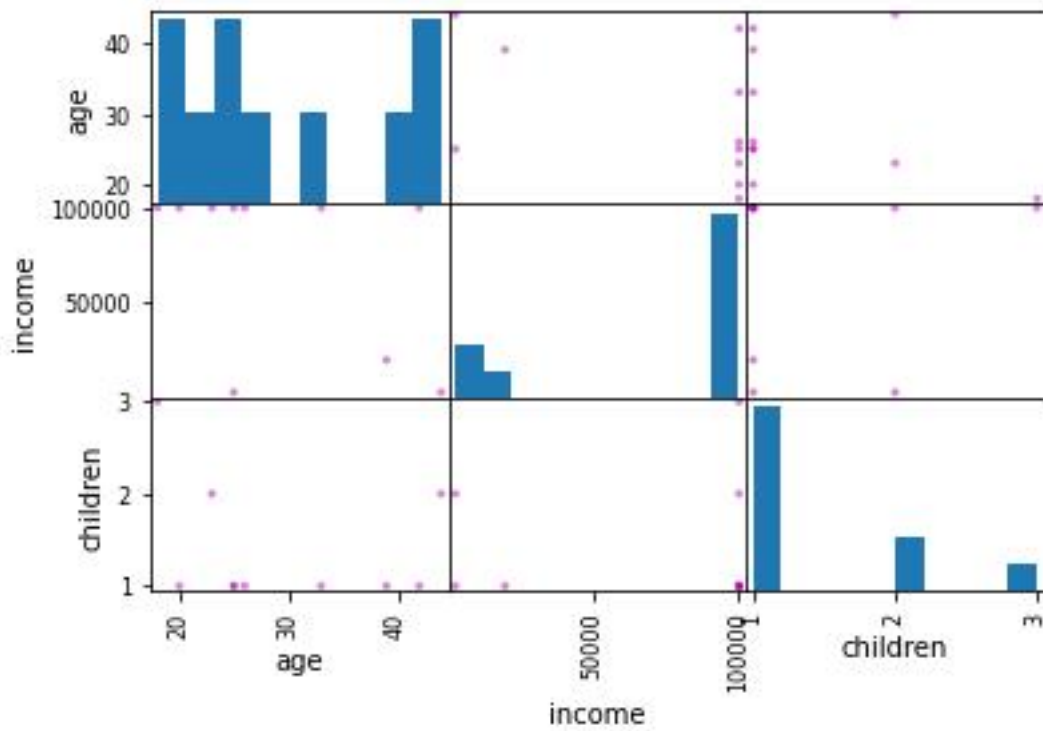
2)

用 data.plot() 函数来画散点图, kind 参数为 scatter, 横纵标签分别为 Age, Income

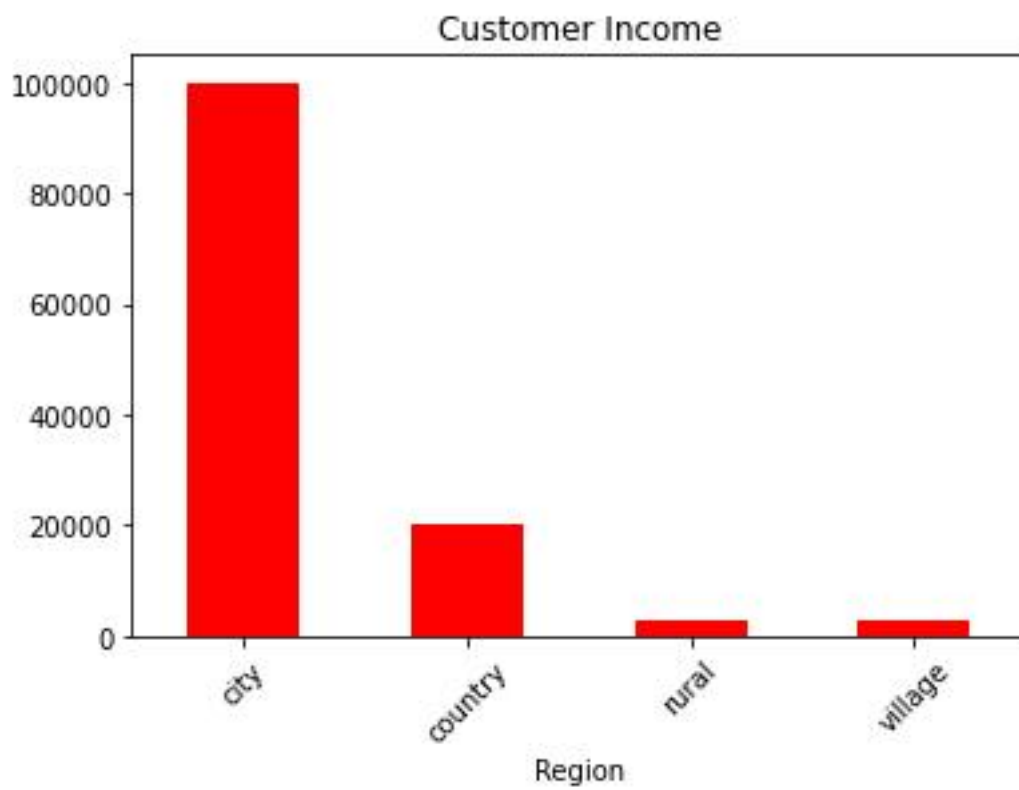


3)

使用 `pandas.plotting.scatter_matrix()` 函数来生成散点关系图，将 `data` 作为参数画出散点图

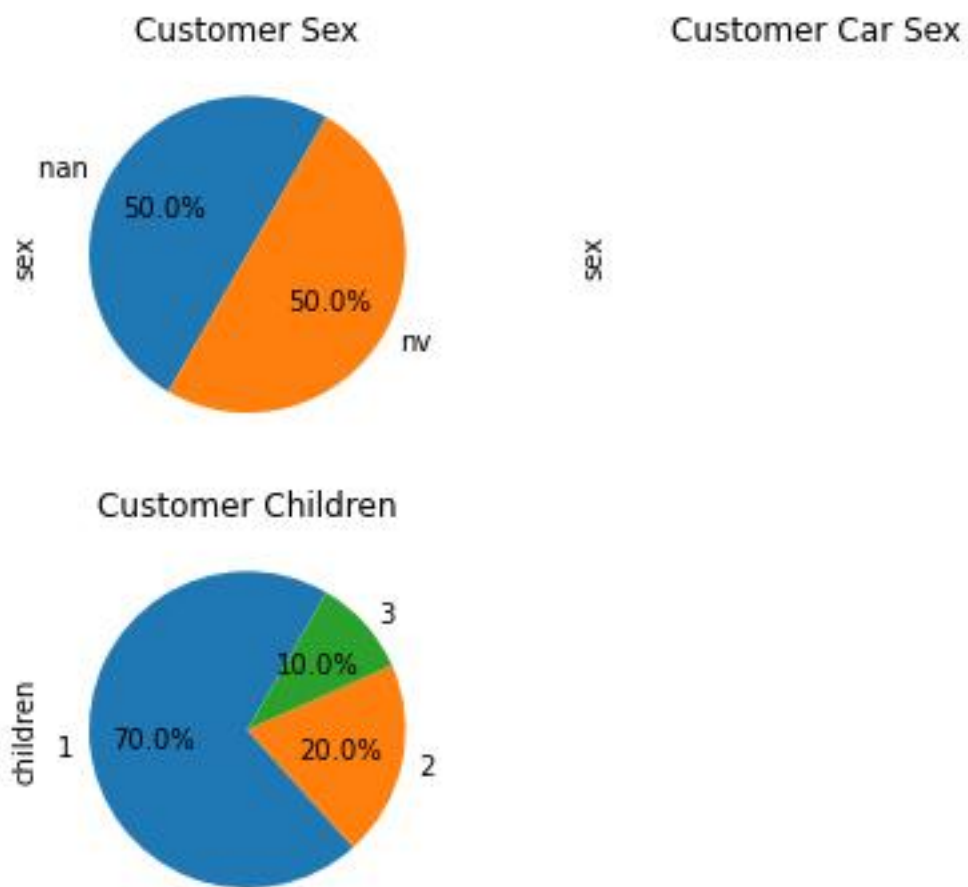


4)
先用 groupby 按照区域分组，算出平均收入和标准差，使用 plot 函数画出柱状图，kind 为 bar



5)

先用 `groupby` 和 `count` 统计性别，和有车的性别人数，有孩子的人数，然后使用 `plot` 函数画饼图，`kind` 参数为 `pie`，起始角度 `startangle` 为 60



6)

用 `data[['income', 'sex']].boxplot` 来画箱须图，参数 `figsize = (6, 6)` 来设置长宽

Boxplot grouped by sex
income

